

PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA:Estructuras de datos y de la Información
CÓDIGO: 501429
CURSO ACADÉMICO: 2025-2026

PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA

Curso académico: 2025/2026

Identificación y características de la asignatura					
Código	501429				
Denominación (español)	Estructuras de datos y de la Información				
Denominación (inglés)	Data Structures and Information				
Titulaciones	Grado de Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información Grado de Ingeniería en Telemática en Telecomunicación				
Centro	Centro Universitario de Mérida				
Semestre	2				
Módulo	Formación Básica				
Materia	Informática				
Carácter	Obligatorio	ECTS	6	Semestre	2
Profesor/es					
Nombre		Despacho	Correo-e		Página web
Luis J. Arévalo Rosado		9	ljarevalo@unex.es		
Área de conocimiento	Lenguajes y Sistemas Informáticos				
Departamento	De Ingeniería de Sistemas Informáticos y Telemáticos				
Profesor coordinador (si hay más de uno)	Luis J. Arévalo Rosado				

Competencias	
Competencias básicas	
X	CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
X	CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
X	CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
X	CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado
X	CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales de Informática	
X	CG4 - Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, de acuerdo con los conocimientos adquiridos, según lo establecido en el anexo-2 de la Resolución de 8 de junio de 2009 de la Secretaría General de Universidades (BOE de 4 de Agosto de 2009) en el ámbito de las Tecnologías de la Información.
	CG6 - Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware, software y redes de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el anexo-2 de la Resolución de 8 de junio de 2009 de la Secretaría General de Universidades (BOE de 4 de Agosto de 2009) en el ámbito de las Tecnologías de la Información.
	CG8 - Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
	CG9 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.
Competencias generales de Telemática	
X	CG3 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
X	CG4 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de Telecomun.
	CG9 - Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.

Competencias específicas de Informática	
	CE2 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos de campos y ondas y electromagnetismo, teoría de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y fotónicos, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
X	CE4 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.
	CE5 - Conocimiento de la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Competencias específicas de Telemática	
X	CE2 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.
	CE7 - Capacidad de utilizar aplicaciones de comunicación e informáticas (ofimáticas, bases de datos, cálculo avanzado, gestión de proyectos, visualización, etc.) para apoyar el desarrollo y explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y electrónica.

Competencias transversales	
-----------------------------------	--

X	CT3. Gestión del tiempo
X	CT11. Comunicación en lengua extranjera

Temas y contenidos	
Breve descripción del contenido	
Programación Orientada a Objetos. Estructuras de Datos Lineales. Estructuras de Datos Complejas. Introducción a la Ingeniería del Software.	
Temario de la asignatura	
TEORÍA TEMA 1 Programación Orientada a Objetos Contenidos del tema 1: - Introducción a la ingeniería del Software - Introducción a los tipos abstractos de Datos (TADS) - Programación Orientada a Objetos. • Conceptos básicos. • Herencia. • Polimorfismo. TEMA 2: Complejidad Contenidos del tema 2 1. Conceptos fundamentales 2. Complejidad de los algoritmos de ordenación y de búsqueda TEMA 3: TAD's lineales Contenidos del tema 3 • Introducción. • Tad Pilas. • Implementación estática • Implementación dinámica • Colas • Implementación estática • Implementación dinámica • Listas • Implementación estática • Implementación dinámica • API de colecciones en Java Tema 4: TADs Funcionales Contenidos del tema : 1. Introducción 2. Conjuntos 3. Diccionarios 4. Tablas de dispersión Tema 5: TADS no lineales: Contenidos del tema 5: • Introducción a las estructuras de datos no lineales. • Árboles AVL • Introducción a Grafos. PRÁCTICAS • Práctica 1: Introducción a Java • Práctica 2: Arrays y String en Java • Práctica 3: Programación Orientada a Objetos	

- Práctica 4: Composición
- Práctica 5: Herencia
- Práctica 6: Interfaces
- Práctica 7: TAD Lineales I
- Práctica 8: TAD Lineales II
- Práctica 9: TADLineales III
- Práctica 10: TADLineales IV
- Práctica 11: TAD Funcionales
- Práctica 12: TAD Árbol
- Práctica 13: TAD Árbol
- Práctica 14: TAD Árbol
- Práctica 15: Examen de práctica

Actividades formativas*								
Horas de trabajo del alumno por tema		Horas teóricas	Actividades prácticas				Actividad de seguimiento	No presencial
Tema	Total	GG	CH	L	O	S	TP	EP
Presentación	3	1			-		-	2
1	38	6			12		1	19
2	6	2			-		-	4
3	34	5			8		1	20
4	20	5			2		1	12
5	24	8			6		-	10
Evaluación del Conjunto	25	3			2			20
TOTAL	150	30			30		3	87

GG: Grupo Grande (85 estudiantes).
 PCH: prácticas clínicas hospitalarias (7 estudiantes)
 LAB: prácticas laboratorio o campo (15 estudiantes)
 ORD: prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas (20 estudiantes)
 SEM: clases problemas o seminarios o casos prácticos (40 estudiantes).
 TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS).
 EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía.

Metodología
• Clases expositivas de teoría y problemas: Presentación de los contenidos de la asignatura y planificación de la participación de todos los estudiantes en las distintas tareas. Discusión de aspectos teóricos. Adicionalmente se realizarán charlas divulgativas realizadas por expertos y/o empresas de la materia. • Enseñanza participativa: Trabajos prácticos en grupos medianos o pequeños. • Tutorización: Actividad de seguimiento para tutela de trabajos dirigidos, consultas de dudas y asesoría en grupos pequeños o individuales. • Aprendizaje autónomo mediante el análisis de documentos escritos, la elaboración de memorias, el estudio de la materia impartida y desarrollo de los supuestos prácticos planteados. • Aprendizaje virtual. Uso de herramientas virtuales de comunicación entre profesor y estudiante e incluso entre los estudiantes entre si. La formación de las competencias transversales consistirá • Sentido ético: En las primeras sesiones teóricas y prácticas se hará hincapié en un decálogo de sentido ético que irán desde el buen compartimiento y educación hasta cómo deben presentar los distintos trabajos de la asignatura. Su evaluación repercutirá como penalización en las entregas de

laboratorios.

- **Gestión del tiempo:** Se realizará una actividad práctica en grupos, donde el objetivo principalmente será que el estudiante distribuya el tiempo de manera ponderada en función de las prioridades, teniendo en cuenta los objetivos. Al tratarse de una actividad práctica, su evaluación se realizará en el apartado “Actividades de Laboratorio” como una entrega más.

Resultados de Aprendizaje

Conocer los elementos básicos de la programación (paradigmas, estructuras de control, estructuras de datos, lenguajes, algoritmos, etc.) y aplicarlos de forma eficiente y correcta en la resolución de problemas. Establecer objetivos y prioridades, planificar y cumplir la planificación en el corto plazo (cada día, cada mes) (ct3, 1er nivel dominio)
Comunicarse correctamente de forma verbal y escrita en una lengua ajena en intercambios cotidianos y textos sencillos. (ct11, 1er nivel dominio)

Sistemas de evaluación

Modalidad de Evaluación Continua

Se valorarán los conocimientos teóricos-prácticos adquiridos por el alumno o alumna en relación con las competencias y objetivos de la asignatura, así como su grado de participación en el proceso educativo. La evaluación se realiza de acorde a la memoria verificada en los siguientes puntos:

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Examen de certificación.	60,00 %
Exposición oral de trabajos realizados.	0,00 %
Realización de trabajos dirigidos (informes, casos prácticos, ejercicios y problemas).	40,00 %
Asistencia y/o participación en el aula, en el aula virtual, en las tutorías, etc	0,00 %

OPCIÓN A: Evaluación continua

- Actividades de Grupo Grande (AG)(10%). (Recuperable) (Examen)

Se valorará la entrega de distintas actividades realizadas en clase o fuera de ellas relacionadas con el contenido impartido en GG (Test, cuestionario,...)

- Actividades de laboratorio (AL)(15%). (Recuperable) (Trabajos)

Se valorará la entrega de las actividades solicitadas en laboratorio. Estas entregas podrán ser presenciales o virtuales y podrá realizarse examen de autoría. En el caso de ser presencial, sino se realiza en el día establecido, o en el caso de ser virtual se entrega posteriormente a la fecha establecida, se tendrá una penalización de un 40% sobre la calificación de la entrega. Cualquier sospecha de plagio, implicará un 0 en la entrega.

- Entregas de Laboratorio (PL)(30%). (Recuperable) (Trabajos)

Se realizará una o varias entregas finales por parte de un alumno que podrán ser presencial o virtuales. Podrá existir un examen de cada entrega final para demostrar la autoría de la misma. Si es considerado como apto se procederá a corregir la entrega, en caso contrario supondrá un suspenso de la entrega y en consecuencia se tendrá suspensa la parte de Entregas de Laboratorio. Se debe tener aprobada el apartado de Entregas de laboratorio para aprobar la asignatura así como el examen de autoría. Si no se entrega en la fecha establecida, se tendrá una penalización de un 20% sobre la calificación de la entrega.

- Examen final (EF)(45%). (Recuperable) (Examen)

Se realizará una prueba final por escrito que recogerá tanto los contenidos teóricos como prácticos de la asignatura.

$$\text{Nota final} = \text{AL} \cdot 0,15 + \text{AG} \cdot 0,10 + \text{PL} \cdot 0,30 + \text{EF} \cdot 0,45$$

Nota:

- En el examen final se debe tener una calificación mínima de 5 sobre 10 para aprobar la asignatura

Existirá un examen de práctica final para demostrar la autoría de la misma. Si es considerado como apto se procederá a corregir la práctica final. La práctica final debe funcionar correctamente para que pueda ser evaluada. Se debe tener aprobada la práctica final (PL) para aprobar la asignatura y aprobado el examen de autoría.
Modalidad de Evaluación Global
Por cada convocatoria, y durante el plazo establecido por el CUMe, el estudiante deberá notificar al profesorado que opta por esta evaluación, en caso contrario se evaluará por evaluación continua. - Entregas de Laboratorio (PL)(40%). Se realizará una o varias entregas finales por parte de un alumno que podrán ser presencial o virtuales. Podrá existir un examen de práctica final para demostrar la autoría de la misma. Si es considerado como apto se procederá a corregir la práctica final. La práctica final debe funcionar correctamente para que pueda ser evaluada. Se debe tener aprobada la práctica final (PL) para aprobar la asignatura así como el examen de modificación. Los estudiantes de evaluación global podrá tener entregas adicionales a los de la evaluación continua. - Examen final (EF)(60%). Se realizará una prueba final por escrito que recogerá tanto los contenidos teóricos como prácticos de la asignatura. Este examen podrá ser distinto al examen de la evaluación continua. Se debe tener una nota superior o igual a 5 para aprobar la asignatura.

Bibliografía, material didáctico y otros recursos
Bibliografía o documentación de lectura obligatoria* - Piensa en Java. 4ª Edición. Pearson Prentice Hall. ISBN 13: 9788489660342 Bibliografía de apoyo* - Core Java 2 Vol I. Fundamentos. Pearson Prentice Hall/Sun. ISBN 13:9788420548326 - Core Java 2. Vol II. Características Avanzadas. Pearson Prentice Hall/Sun.ISBN 13: 9788483223109 - Programación, Algoritmos y ejercicios resueltos en Java. Pearson Prentice Hall. ISBN 13: 9788420540245 - Estructuras de datos con Java. Diseño de estructuras y algoritmos. Pearson Addison Wesley. ISBN 13: 9788420550343
Otros recursos y materiales docentes complementarios
Aprenda Java como si estuviera en primero. Manual en PDF.